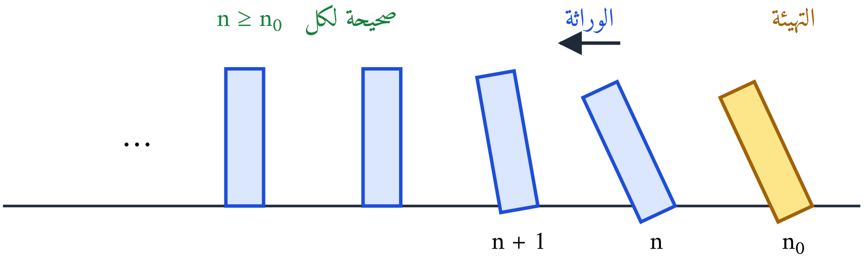
الاستدلال بالتراجع

الهدف: أن تبرهن خاصية متعلقة بعدد طبيعي n بالاستدلال بالتراجع، محرراً مراحله الثلاث بدقة.

الفكرة في سطرين: إذا كانت الخاصية صحيحة عند الرتبة الأولى، وكانت صحتها عند رتبة ما تستلزم صحتها عند الرتبة الموالية، فهي صحيحة عند كل الرتب، تماماً مثل قطع الدومينو المتساقطة.



الشكل 1: سقوط القطعة الأولى (التهيئة) وسقوط كل قطعة للتي تليها (الوراثة) يُسقطان جميع القطع.

madrasadz.com

القواعد والمفاهيم

1. **الخاصية $P(n)$:** عبارة رياضية تتعلق بعدد طبيعي n، صحيحة أو خاطئة حسب قيمة n.
2. **التهيئة (الابتداء):** نتحقق أن $P(n_0)$ صحيحة من أجل الرتبة الأولى n_0.
3. **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي كيفي $n \ge n_0$ (فرضية التراجع)، ونبرهن أن $P(n + 1)$ صحيحة.
4. **الخلاصة:** نستنتج أن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي $n \ge n_0$.
5. **مجالات الاستعمال:** إثبات حصر حدود متتالية، أو علاقة مجموع، أو قابلية القسمة، أو عبارة الحد العام.
6. غياب إحدى المرحلتين يُبطل البرهان كله.

أمثلة تطبيقية

1. برهن أن $1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$ لكل $n \ge 1$. **الحل:** التهيئة: $1 = 1 \times 2/2$. الوراثة: $n(n + 1)/2 + (n + 1) = (n + 1)(n + 2)/2$، وهي $P(n + 1)$.
2. $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 1$. برهن أن $u_n < 2$. **الحل:** التهيئة: $1 < 2$. الوراثة: من $u_n < 2$ نجد $0{,}5u_n < 1$ ثم $u_{n+1} < 2$.

3. برهن أن $4^n - 1$ يقبل القسمة على 3. **الحل:** التهيئة: $4^0 - 1 = 0$. الوراثة: $4^{n+1} - 1 = 4(4^n - 1) + 3$، وكلا الحدين مضاعف لـ 3.

أخطاء شائعة في البكالوريا

- إهمال التهيئة أو التحقق عند رتبة غير الرتبة الأولى المطلوبة.
- فرض صحة $P(n)$ «لكل n» في الوراثة: هذا هو المطلوب إثباته، والصحيح «من أجل n كيفي».
- عدم استعمال فرضية التراجع في الوراثة، أو الانطلاق من $P(n + 1)$ كأنها معطاة.
- نسيان كتابة الخلاصة.

خلاصة للمراجعة السريعة

- ثلاث مراحل: تهيئة، وراثة، خلاصة.
- الوراثة: $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$.
- استعمل فرضية التراجع صراحة.
- مفيد جداً لحصر حدود متتالية تراجعية.

مدرسة ديزاد madrasadz.com

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com